工業数学 A1

担当　柴山允瑠

2026 年 9 月 30 日

目次

1 **複素関数** 3

2 **正則関数** 3

3 **初等関数** 8

4 **複素積分** 10

連絡

成績は期末試験の点数によるが，毎月の演習の点数も加点する．

演習については，毎月，問題と PandA に掲載するので解き，スマホで撮ったり，スキャンするなどして，PandA に月末までに提出すること．

参考書

この講義では複素変数関数の微分積分を学ぶ．複素解析，関数論 (函数論)，複素関数論と呼ばれる分野である．この方面の参考文献を以下に挙げる．基礎的なものから高度なものへの順に並べている．本講義では，[4,5] 程度の内容を習得することを目指す．[1, 2] は読み物であるが，歴史的な背景を知ったり，関数論の流れを掴むのに，読んでみるのはよいと思う．[6] は第 1 回フィールズ賞受賞者 Ahlfors により書かれた本で，複素解析に関する本では最高の名著だと思う．

[1] 志賀浩二, 解析性 (数学が育っていく物語 第 2 週), 岩波書店.

[2] 志賀浩二, 複素数 30 講, 朝倉書店, 1989 年.

[3] 溝畑茂，数学解析 下，第 8 章，1973 年

[4] 神保道夫, 複素関数入門, 岩波書店, 2003 年

[5] 川平友規，入門複素関数，裳華房，2019 年

[6] L. V. アールフォルス, 複素解析 (笠原訳), 現代数学社, 1982 年

[7] 高木貞治，解析概論，第 5 章，岩波書店，1938 年

[8] 杉浦光夫，解析入門 II，第 9 章，東京大学出版会，1985 年

[9] 小平邦彦，複素解析，岩波書店，1991 年

[10] 楠幸男，函数論，朝倉書店, 2011 年 (復刊)

1　複素関数

整数全体の集合を $\mathbb{Z}$, 実数全体の集合を $\mathbb{R}$, 複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と書く．複素数 z を実数 x, y を用いて，$z = x + iy$ と表したとき，x, y をそれぞれ z の実部，虚部といい，$x = \mathrm{Re}\, z, y = \mathrm{Im}\, z$ と表す．虚部は iy ではなく，y であることに注意せよ．$z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ に対して，$x - iy$ を z の複素共役といい，$\bar{z}$ と表す．複素数 $z = x + iy$ の絶対値を $\sqrt{x^2 + y^2}$ で定め，$|z|$ と書く．また，$z \neq 0$ のとき，0 と z を結ぶ線分が実軸となす角を偏角といい，$\arg z$ と表す．

$z = x + iy \in \mathbb{C}$ に対して，$(x, y) \in \mathbb{R}^2$ を対応させることで，複素数を平面上の点とみなすことができる．このとき，複素数全体からなる平面を複素平面とかガウス平面という．複素平面において，実数 x 全体からなる直線 (x 軸) を実軸，純虚数 iy 全体からなる直線 (y 軸) を虚軸という．z と $\bar{z}$ は実軸について対称な位置にある．$|z|$ は 0 から z までの距離に対応する．

本講義で扱う関数は複素数を独立変数とし，従属変数も複素数となるような関数である．例えば，$a_k \in \mathbb{C}$ を係数とする多項式

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (z \in \mathbb{C})$$

は複素関数である．また，複素共役を対応させる関数 $f(z) = \bar{z}$ も複素関数である．

$f(z)$ を複素関数とする．$f(z)$ はすべての $z \in \mathbb{C}$ で定まるとは限らないので，一般には $\mathbb{C}$ のある領域 $U (\subset \mathbb{C})$ で定まるとする．つまり，複素関数とは写像 $f : U \to \mathbb{C}$ のことである．なお，この講義で，領域というときは複素平面における弧状連結な開集合のことを指す．U が開集合であるとは，各 $z_0 \in U$ に対して $\varepsilon > 0$ があって，$|z - z_0| < \varepsilon$ を満たす z は全て U に含まれることであった．集合 U が弧状連結とは，U 内の任意の 2 点を U に含まれる連続な曲線で結ぶことができることをいう．つまり，任意の $p, q \in U$ に対して，連続写像 $l : [0, 1] \to U$ が存在して，$l(0) = p, l(1) = q$ が成り立つことである．U が開集合である場合は，l を折れ線にしてもよい．

複素関数 $f : U \to \mathbb{C}$ の連続性の定義は，実関数の場合と全く同じである．つまり，$f(z)$ が $z_0 \in U$ で連続とは,

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

が成り立つことをいう．厳密に書くと，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，$\delta > 0$ が存在して，$|z - z_0| < \delta$ を満たす $z \in U$ について $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ が成り立つことをいう．各 $z_0 \in U$ で $f(z)$ が連続なとき，$f(z)$ は U 上で連続とか，$f(z)$ は U 上の連続関数という．

2　正則関数

複素関数の微分を定義しよう．少し復習すると，実数値関数 $f(z)$ が $x_0 \in \mathbb{R}$ で微分可能とは

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

が収束することで，この極限値を $f'(x_0)$ と書き，$f(z)$ の x_0 における微分係数というのであった．h が正の方からも負の方から 0 に近づいても，$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ は同じ値に収束するということであった．

この考えを複素関数に拡張する．複素関数 $f(z)$ が $z_0 \in U$ で微分可能とは

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} (=: a)$$

が収束することである．ここで，h は複素数の値をとり，極限 $h \to 0$ は h が複素数を動きながら 0 に近づくことを表す．

厳密に定義すると，$z_0 \in U$ において $f(z)$ が微分可能であるとは，ある $a \in \mathbb{C}$ があって，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，$\delta > 0$ が存在して，$h \in \mathbb{C}$ が $0 < |h| < \delta$ を満たせば，

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - a \right| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう．

このとき，この極限値 a を $f'(z_0)$ または $\frac{df}{dz}(z_0)$ と書き，$f(z)$ の z_0 における (複素) 微分係数という．

例 2.1.

$$f(z) = z^2$$

の微分について考えよう．実数値関数としての微分と全く同様であるが，

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{2hz_0 + h^2}{h} = 2z_0 + h$$

であるから，微分可能で $f'(z_0) = 2z_0$ である．

同様に，$f(z) = z^k$ も各点で微分可能で $f'(z_0) = kz_0^{k-1}$ である．またさらに，多項式

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

は各点で微分可能で

$$f'(z_0) = na_n z_0^{n-1} + (n-1)a_{n-1} z_0^{n-2} + \cdots + a_1$$

である．

例 2.2. $f(z) = |z|^2 = z\bar{z}$ を考えよう．

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{|z_0|^2 + \bar{z}_0 h + z_0 \bar{h} + |h|^2 - |z_0|^2}{h} = \bar{z}_0 + z_0 \frac{\bar{h}}{h} + \bar{h}$$

となる．h が実数であれば $\frac{\bar{h}}{h} = 1$ であるから，h が実数値を取りながら $h \to 0$ とすると，この極限値は $\bar{z}_0 + z_0$ である．しかし，h が純虚数であれば $\frac{\bar{h}}{h} = -1$ であるから，h が虚軸上に沿って $h \to 0$ となるとすると，この極限値は $\bar{z}_0 - z_0$ である．より一般の状況を考えるためには，$h = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ として $r \to 0$ を考えればよい．このとき，

$$\frac{\bar{h}}{h} = \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos 2\theta - i\sin 2\theta$$

となり，θ により値は変わり，

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \to \bar{z}_0 + z_0(\cos 2\theta - i\sin 2\theta)$$

となる．従って，$f(z)$ は $z = 0$ でのみ微分可能で $f'(0) = 0$ であり，それ以外の点では微分不可能である．

$U \subset \mathbb{C}$ を領域とする．U を定義域とする複素関数 $f(z)$ が各 $z \in U$ で微分可能であるとき，$f(z)$ は U で微分可能であるという．$f(z)$ が U で微分可能なとき，$f'(z_0)$ の $z_0 \in U$ も自由に取れるので，

z_0 を z と表し，$f'(z)$ を U 上の関数と考える．$f(z)$ が U で微分可能であり，$f'(z)$ が U で連続であるとき $f(z)$ は U で正則であるという[*1]．

U が領域とは限らない場合，$f(z)$ が U を含むある領域で正則なとき，$f(z)$ は U で正則であるという．

命題 2.3.

1. $f(z)$ を領域 U 上の正則関数，$c \in \mathbb{C}$ を定数とすると，$cf(z)$ は領域 U 上の正則関数であり，
$$(cf(z))' = cf'(z)$$
が成り立つ．
2. $f_1(z), f_2(z)$ を領域 U 上の正則関数とすると，$f_1(z) + f_2(z)$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$(f_1(z) + f_2(z))' = f_1'(z) + f_2'(z)$$
が成り立つ．
3. $f_1(z), f_2(z)$ を領域 U 上の正則関数とすると，$f_1(z)f_2(z)$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$(f_1(z)f_2(z))' = f_1'(z)f_2(z) + f_1(z)f_2'(z)$$
が成り立つ．
4. $f_1(z), f_2(z)$ が領域 U 上の正則関数で，$f_2(z) \neq 0$ ならば $\frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$\left(\frac{f_1(z)}{f_2(z)}\right)' = \frac{f_1'(z)f_2(z) - f_1(z)f_2'(z)}{(f_2(z))^2}$$
が成り立つ．
5. $f : U \to \mathbb{C}, g : V \to \mathbb{C}$ を正則関数とし，$f(U) \subset V$ とすると，合成関数 $g \circ f(z) = g(f(z))$ も正則関数で
$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$$
が成り立つ．
6. $f(z)$ を正則関数で $z = g(w)$ が $w = f(z)$ の逆関数のとき，つまり $g \circ f(z) = z, f \circ g(w) = w$ が成り立つとき，$f'(z) \neq 0$ となる z で
$$\frac{dg}{dw}(f(z)) = \frac{1}{\frac{df}{dz}(z)}$$
が成り立つ．これは簡単に
$$\frac{dz}{dw} = \frac{1}{\frac{dw}{dz}}$$
と表せる．

[*1] 正則性の定義に $f'(z)$ の連続性は課さない本も多い．しかし，複素関数の場合は $f(z)$ の微分可能性から $f'(z)$ の連続性も導かれるので，結果としては同じ条件である (実関数では成立しない．つまり，各点で微分可能でも導関数が連続とは限らない)．ここでは，[3,4,9] などに従い，正則性の定義に導関数の連続性も課すことにした．詳細については，**??** を参照．

証明は，実数値関数の場合と同じなので省く．

さて，$f(z)$ が微分可能であるという条件を，$f(z)$ の独立変数，従属変数を実部と虚部に分けることで表現しよう．独立変数 z を実数 x, y を用いて，$x+iy$ と表す．$f(z)$ の実部を $u(x,y)$，虚部を $v(x,y)$ と表すことにする．すなわち，$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ である．u, v は実 2 変数の実数値関数である．

$f(z)$ が z_0 で微分可能であると仮定する．$z_0 = x_0 + iy_0$ とする．$h = \varepsilon$ とし，ε が実数値を取りながら $\varepsilon \to 0$ となるとすると，

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} &= \frac{(u(x_0+\varepsilon,y_0)+iv(x_0+\varepsilon,y_0))-(u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0))}{\varepsilon} \\ &= \frac{u(x_0+\varepsilon,y_0)-u(x_0,y_0)}{\varepsilon} + i\frac{v(x_0+\varepsilon,y_0)-v(x_0,y_0)}{\varepsilon}\end{aligned}$$

となる．$\varepsilon \to 0$ とすると，u, v が偏微分可能であることがわかり，極限値は

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \tag{1}$$

である．今度は，$h = i\varepsilon$ として，ε が実数値を取りながら $\varepsilon \to 0$ とすると，

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} &= \frac{(u(x_0,y_0+\varepsilon)+iv(x_0,y_0+\varepsilon))-(u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0))}{i\varepsilon} \\ &= -i\frac{u(x_0,y_0+\varepsilon)-u(x_0,y_0)}{\varepsilon} + \frac{v(x_0,y_0+\varepsilon)-v(x_0,y_0)}{\varepsilon}\end{aligned}$$

となり，$\varepsilon \to 0$ とすると極限値は

$$-i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \tag{2}$$

である．$f(z)$ が微分可能であるとすると，(1) と (2) は一致しなければならないから，

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) \tag{3}$$

が成り立つ．(3) をコーシー-リーマンの関係式と呼ぶ．また，$f(z)$ が正則であることから，u, v は C^1 級の実 2 変数関数である．

逆に，複素関数 $f(z)$ が実関数 $u(x,y), v(x,y)$ により $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ と表せて，u, v は (x_0, y_0) の近傍で C^1 級でコーシー-リーマンの関係式 (3) を満たすと仮定しよう．このとき，$a = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), b = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)$ とすると，

$$\begin{aligned}u(x,y) &= u(x_0,y_0) + a(x-x_0) - b(y-y_0) + o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}) \\ v(x,y) &= v(x_0,y_0) + b(x-x_0) + a(y-y_0) + o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2})\end{aligned}$$

と表せる．ここで，

$z = x + iy, z_0 = x_0 + iy_0$ とすると，

$$\begin{aligned}f(z) - f(z_0) &= (u(x,y)+iv(x,y)) - (u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0)) \\ &= a(x-x_0) - b(y-y_0) + bi(x-x_0) + ai(y-y_0) + o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}) \\ &= (a+bi)((x-x_0)+i(y-y_0)) + o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}) \\ &= (a+bi)(z-z_0) + o(|z-z_0|)\end{aligned}$$

となるので，

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=a+bi$$

となる．故に，$f(z)$ が $\mathcal{U}$ 上の正則関数になるための必要十分条件は，$f(z)$ の実部，虚部の関数 $u(x,y),v(x,y)$ が C^1 級で，コーシー-リーマンの関係式を満たすことである[*2]．

先ほど挙げた例を，改めて見ておこう．

例 2.4. $f(z)=z^2$ のとき，$u(x,y)=x^2-y^2, v(x,y)=2xy$ である．

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2x,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-2y,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=2y,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=2x$$

となり，確かにコーシー-リーマンの関係式を満たすので，改めて $f(z)$ が正則であることが示された．

例 2.5. $f(z)=|z|^2$ のとき，$u(x,y)=x^2+y^2, v(x,y)=0$ であるから，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2x,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=2y,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=0$$

より $z=0$ 以外ではコーシー-リーマンの関係式を満たさず，$f(z)$ は正則関数ではない．

複素関数の正則性を表現するもう一つの記法を紹介しておく．ここで，$z,\bar{z}$ を独立な変数のように扱う．当然 z を決めれば $\bar{z}$ は決まるので独立な変数ではなく，深く考えようとするとよくわからなくなるので，まずは形式的に計算してみよう．$z=x+iy$ とすると，

$$x=\frac{1}{2}(z+\bar{z}),\quad y=\frac{1}{2i}(z-\bar{z})$$

であるから，複素関数 $f(z)=f(x+iy)$ は x,y の関数だから形式的に z と $\bar{z}$ の関数とみなすことができる．そのように表したときに，$f(z)$ が正則であることは，$f(z)$ の式には $\bar{z}$ が現れず，z のみの関数であることと同値であることが言える．もう少し明確にするために，形式的に偏微分の公式

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{\partial x}{\partial z}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial z}\frac{\partial}{\partial y}=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{1}{2i}\frac{\partial}{\partial y}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$
$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}=\frac{\partial x}{\partial \bar{z}}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\frac{\partial}{\partial y}=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}-\frac{1}{2i}\frac{\partial}{\partial y}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

が得られる．これらの右辺は偏微分作用素と考えると意味があるので，これらを定義として採用することで，以上の形式的な計算は正確には次のように表現できる．

定理 2.6. $f(z)$ を複素関数とする．$\frac{\partial}{\partial z},\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ を

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-i\frac{\partial}{\partial y}\right),\quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

により定義する．このとき，$f(z)$ がコーシー-リーマン方程式を満たすことと $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=0$ は同値である．

証明. $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ とすると，

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)(u+iv)=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)+i\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right)$$

と表されるので，$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=0$ はコーシー-リーマンの関係式と同値である． □

[*2] 正則性の定義を，$f(z)$ の微分可能性のみにした場合は，$f(z)$ の正則性は，$u(x,y),v(x,y)$ が各点で全微分可能で，コーシー-リーマンの関係式を満たすということと同値になる．詳しくは，**??**を参照．

$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ の定義は定理に述べたものであるが，実際の計算は $z, \bar{z}$ を独立な変数のようにみなして行えば良い．例えば，$f(z) = |z|^2$ の場合，$f(z) = z\bar{z}$ であるから，$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = z$ であるので正則でない．つまり，正則性とは，関数を $z, \bar{z}$ で表現したときに，$\bar{z}$ が現れないことであるといえる．$f(z) = z^3 + \bar{z}z^2 + 3$ といった関数は，一目で正則でないと分かるわけである．

3 初等関数

複素数 z を変数とする指数関数 e^z や三角関数 $\cos z, \sin z, \tan z$ を定義する．これらの定義はいずれべき級数により改めて定義する．べき級数による定義の方が正当であり，ここでの定義は若干天下り的に与えたように感じられるかもしれない．

■指数関数　複素数 $z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ に対して，

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \tag{4}$$

により e^z を定義する．

$f(z) = e^z$ とする．$f(z)$ は $\mathbb{C}$ 全体で定まる．前節で述べたように実部と虚部に分けて，$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ とすると，

$$u(x,y) = e^x \cos y, \quad v(x,y) = e^x \sin y$$

である．

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

であるから，$f(z)$ はコーシー-リーマンの関係式を満たす．従って，$f(z)$ は正則関数である．(1) より，

$$f'(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

である．

また，$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ が成り立つことを確かめておこう．$z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ とすると

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i\sin(y_1+y_2)) \\ &= e^{x_1+x_2}((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)) \\ &= e^{x_1}e^{x_2}(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{z_1}e^{z_2} \end{aligned}$$

となり，確かめられた．

■三角関数　$y \in \mathbb{R}$ に対して $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ であったから，

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

である．複素数の指数関数は定義したから，この右辺 y は複素数にしても意味をもつ．これより，複素数 $z \in \mathbb{C}$ に対する三角関数を

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

と定義する．また，

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

と定義する．

三角関数に関する公式 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ が複素数でも成立することを確かめておこう．

$$\cos^2 z + \sin^2 z = \frac{(e^{iz}+e^{-iz})^2}{4} + \frac{(e^{iz}-e^{-iz})^2}{-4} = \frac{e^{2iz}+2+e^{-2iz}}{4} - \frac{e^{2iz}-2+e^{-2iz}}{4} = 1$$

となり確かめられた．

命題 2.3 より，$\cos z, \sin z$ は正則関数である．微分は

$$(\cos z)' = \frac{ie^{iz}-ie^{-iz}}{2} = -\sin z$$
$$(\sin z)' = \frac{ie^{iz}+ie^{-iz}}{2i} = \cos z$$

となる．

$\tan z$ について考えよう．まず，$\tan z$ が定義できないのは $\cos z = 0$ となる点 $z \in \mathbb{C}$ である．$\cos z = 0$ は $e^{iz} + e^{-iz} = 0$ と同値だから $e^{2iz} = -1$ となる z である．$z = x + iy$ とすると，$e^{-2y+2ix} = -1$ でこの絶対値は 1 だから $y = 0$ である．つまり，$\cos z = 0$ のとき z は実数でなければならない．z が実数で $\cos z = 0$ となる z だから $z = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ である．従って，命題 2.3 より $\tan z$ は $z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ で正則である．微分は

$$(\tan z)' = \frac{(\sin z)'\cos z - \sin z(\cos z)'}{\cos^2 z} = \frac{\cos^2 z + \sin^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z}$$

である．

■双曲三角関数　実数 x に対する双曲三角関数 $\cosh, \sinh, \tanh$ は，

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

で定義されていた．これらの右辺は複素数にしても意味を持つので，複素数 z に対する双曲三角関数 $\cosh, \sinh, \tanh$ を以下で定義する．

$$\cosh z = \cos iz = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{\sin iz}{i} = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

とする．$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$ が容易に示せる．$\cosh z, \sinh z$ は $\mathbb{C}$ 上の正則関数で微分は

$$(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z$$

である．また，$\tanh z$ は $z \neq i(\frac{\pi}{2} + k\pi)(k \in \mathbb{Z})$ で微分可能で

$$(\tanh z)' = \frac{(\sinh z)'\cosh z - \sinh z(\cosh z)'}{\cosh^2 z} = \frac{1}{\cosh^2 z}$$

である．

さて，改めて $\cos z$ を考えよう．この実部虚部を表したければ，

$$\begin{aligned}\cos z &= \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} = \frac{e^{i(x+iy)}+e^{-i(x+iy)}}{2} = \frac{e^{ix-y}+e^{-ix+y}}{2} \\ &= \frac{1}{2}(e^{-y}(\cos x + i\sin x) + e^{y}(\cos x - i\sin x)) = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y})\cos x - \frac{i}{2}(e^y - e^{-y})\sin x \\ &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y\end{aligned}$$

となる．

ここまでで，指数関数，三角関数，双曲三角関数を正則な複素関数に拡張した．そのような拡張は一通りしかないということがあとで分かる (一致の定理)．

他にも対数関数 $\log x$ やべき乗 $x^\alpha(\alpha \in \mathbb{R})$ や逆三角関数 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x$ なども重要な関数で，これらの複素関数版も考えられるが，これらは複素化すると多価性をもち，定義が少し困難である．そのような多価関数については，あとで述べることにする．

4 複素積分

$f(z)$ を領域 D 上で連続な複素関数とし，

$$C : z(t) = x(t) + iy(t) \quad (t \in [a, b])$$

を D 内の区分的 C^1 級曲線とする．ここで，$z(t)$ が区分的 C^1 級であるとは，$x(t), y(t)$ が連続で，有限個の t を除いて微分可能で，導関数 $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ がその有限個の点を除いて連続関数になることである．

C に沿った $f(z)$ の積分を

$$\int_a^b f(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

により定義し，

$$\int_C f(z)dz$$

と書く．この右辺は $f(z(t))\frac{dz}{dt}$ を実部，虚部をそれぞれ積分したものを表す．すなわち，$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ と表すと．

$$\begin{aligned}
\int_C f(z)dz &= \int_a^b (u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)))\left(\frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt}\right)dt \\
&= \int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dx}{dt} - v(x(t), y(t))\frac{dy}{dt}\right) + i\left(u(x(t), y(t))\frac{dy}{dt} + v(x(t), y(t))\frac{dx}{dt}\right)dt \\
&= \int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dx}{dt} - v(x(t), y(t))\frac{dy}{dt}\right)dt + i\int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dy}{dt} + v(x(t), y(t))\frac{dx}{dt}\right)dt
\end{aligned}$$

である．実関数の積分は関数と区間 $[a, b]$ を定めればよかったが複素積分は 2 点 $z_0, z_1 \in \mathbb{C}(z_0 = z(a), z_1 = z(b))$ だけでなく，z_0 から z_1 への経路を定めておかなければならない．なお，曲線 C を集合として定めるだけでは積分は決まらず，向きも定まっている必要がある．実際，$z(t)$ を $z(-t)$ に置き換えると積分値は -1 倍になる．しかし，C と向きが定まっていれば，パラメータの取り方にはよらない．つまり，同じ曲線を表す $w(s) : X(s) + iY(s)(s \in [\alpha, \beta])$ をとると，単調増加な関数 $t = \varphi(s)(s \in [\alpha, \beta])$ で $a = \varphi(\alpha), b = \varphi(\beta)$ を満たすものが存在することから，置換積分により

$$\int_C f(z)dz := \int_a^b f(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

と

$$\int_C f(w)dw := \int_\alpha^\beta f(w(s))\frac{dw}{ds}ds$$

は一致する．

命題 4.1. $f(z), g(z)$ を D 上の連続な複素関数とし，$C : z(t)(t \in [a, b])$ を D 内の区分的 C^1 級曲線とする．$\alpha \in \mathbb{C}$ は定数であるとする．このとき，以下が成り立つ．

1.
$$\int_C f(z) + g(z)dz = \int_C f(z)dz + \int_C g(z)dz$$

2.
$$\int_C \alpha f(z)dz = \alpha \int_C f(z)dz$$

3. C^{-1} を C の逆の向きを持つ曲線とすると
$$\int_{C^{-1}} f(z)dz = -\int_C f(z)dz$$

4. C_1, C_2 を D 内の区分的 C^1 級関数とし，C_1 の終点と C_2 の始点が一致するとする．C_1C_2 をこれらを繋げた曲線とすると，
$$\int_{C_1C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$

5.
$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq \int_a^b |f(z)| \left|\frac{dz}{dt}\right| dt$$

6. C の長さを $|C|$ と表すと，
$$|C| = \int_a^b \left|\frac{dz}{dt}\right| dt$$
である．

証明. 1〜4 は定義より自明であろう．5 を示す．$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ とすると
$$\left|\sum_{k=0}^{n-1} f(z(t_k))\frac{dz}{dt}(t_k)(t_{k+1} - t_k)\right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |f(z(t_k))| \left|\frac{dz}{dt}(t_k)\right| (t_{k+1} - t_k)$$
となる．この不等式で
$$\Delta = \max_{0 \leq k \leq n-1}(t_{k+1} - t_k) \to 0$$
とすると，求める不等式になる．

6 は
$$\int_a^b \left|\frac{dz}{dt}\right| dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt$$
となり，これは曲線 C の長さ (の定義式) である． □

例 4.2. 0 と $1 + i$ を繋ぐ線分 $C_1 : z_1(t) = (1 + i)t(t \in [0, 1])$ に沿った z^2 の積分を求めよう．この積分値は
$$\int_{C_1} z^2 dz = \int_0^1 z_1(t)^2 \frac{dz_1}{dt}dt = \int_0^1 (1 + i)^2 t^2 (1 + i)dt = (1 + i)^3 \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}(1 + i)^3 [t^3]_0^1 = \frac{1}{3}(1 + i)^3$$
となる．

次に，0 と $1+i$ を繋ぐ放物線 $C_2 : z_2(t) = t + it^2 (t \in [0,1])$ に沿った z^2 の積分を求めよう．この積分値は

$$\begin{aligned}\int_{C_2} z^2 dz &= \int_0^1 z_2(t)^2 \frac{dz_2}{dt} dt = \int_0^1 (t+it^2)^2(1+2it)dt = \int_0^1 t^2 + 4it^3 - 5t^4 - 2it^5 dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + it^4 - t^5 - \frac{1}{3}it^6\right]_0^1 = \frac{1}{3} + i - 1 - \frac{1}{3}i = \frac{1}{3}(1+i)^3\end{aligned}$$

となる．よって，C_1 と C_2 は始点と終点は同じであり経路が異なるものであるが，結果的にこれらに沿った積分値は同じである．あとで示すように，C_1 と C_2 に囲まれた部分で正則であれば，このように積分値は一致する．

例 4.3. 前例と同じ経路で $\bar{z}$ の積分を求めよう．0 と $1+i$ を繋ぐ線分 $C_1 : z_1(t) = (1+i)t (t \in [0,1])$ に沿った $\bar{z}$ の積分値は

$$\int_{C_1} \bar{z} dz = \int_0^1 \overline{z_1(t)} \frac{dz_1}{dt} dt = \int_0^1 (1-i)t(1+i)dt = 2\int_0^1 t dt = 1$$

となる．

次に，0 と $1+i$ を繋ぐ放物線 $C_2 : z_2(t) = t + it^2 (t \in [0,1])$ に沿った $\bar{z}$ の積分値は

$$\begin{aligned}\int_{C_2} \bar{z} dz &= \int_0^1 \overline{z_2(t)} \frac{dz_2}{dt} dt = \int_0^1 (t-it^2)(1+2it)dt = \int_0^1 t + it^2 + 2t^3 dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}it^3 + \frac{1}{2}t^4\right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}i + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{3}i\end{aligned}$$

となる．よって，C_1 と C_2 は始点と終点は同じでも積分値は異なる．これは，$\bar{z}$ が正則関数でないことに起因する．

例 4.4. 1 と -1 をつなぐ上半円 $C_1 : z_1(t) = \cos t + i \sin t = e^{it} (t \in [0,\pi])$ に沿った $\frac{1}{z}$ の積分を求めよう．この積分値は

$$\int_{C_1} \frac{1}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{z_1} \frac{dz_1}{dt} dt = \int_0^\pi \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = \int_0^\pi i dt = i\pi$$

となる．

次に，1 と -1 をつなぐ下半円 $C_2 : z_2(t) = \cos t - i \sin t = e^{-it} (t \in [0,\pi])$ に沿った $\frac{1}{z}$ の積分を求めよう．この積分値は

$$\int_{C_2} \frac{1}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{z_2} \frac{dz_2}{dt} dt = \int_0^\pi \frac{1}{e^{-it}} (-i) e^{-it} dt = \int_0^\pi -i dt = -i\pi$$

となる．よって，この場合は始点と終点が同じでも積分値は異なる．

この積分値の違いは C_1 と C_2 により囲まれる領域に被積分関数が正則でない点を含むことによる．つまり，$z = 0$ で $\frac{1}{z}$ が正則でないためである．